ЭУМК

ТЕХНИКА ЗЕРКАЛЬНЫХ АНТЕНН

Лекция 4.

Лучеводное облучение больших антенн. Двухзеркальный лучевод с симметрией диаграммы направленности и свободный от кроссполяризации.

1. Антенны для дальней космической связи и лучеводы

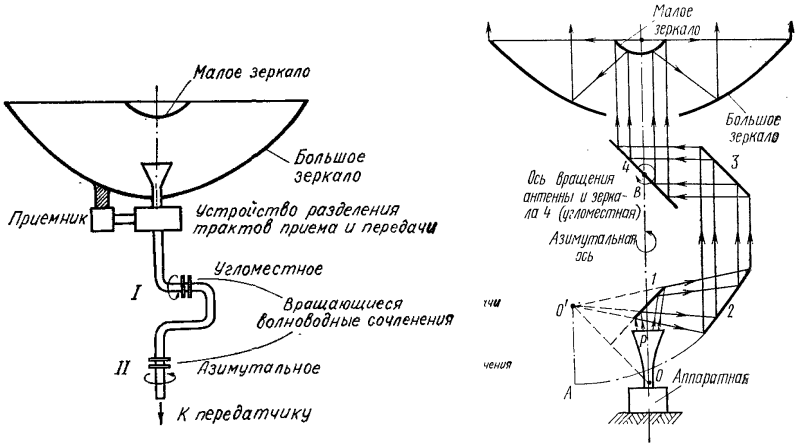


Рис. 1. Передача энергии для питания антенны через волновод и лучевод

На левом рисунке облучатель установлен во вторичном фокусе вблизи вершины параболоида. Там же располагается приёмник. А передатчик расположен внизу и соединён с облучателем металлическим волноводом, проходящем через два вращающихся перехода. Из-за большой длины волновода имеют место существенные потери мощности (порядка нескольких децибел). Величина потерь связана с небольшим размером сечения волновода. Чтобы избежать потерь, на правом рисунке антенна снабжена лучеводом, сечение которого много больше сечения волновода на левом рисунке, а потери намного меньше (порядка малых долей децибела).

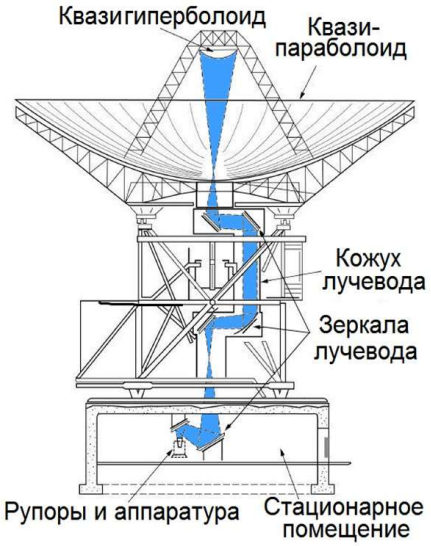


Рис.2. Зеркальная антенна с модифицированными профилями зеркал с питанием лучеводом.

На рис. 2. голубым цветом выделен лучевод, состоящий из нескольких рефлекторов и облучающий антенну с модифицированными профилями зеркал диаметром 32 метра.

На рис. 3 показана история усложнения устройства лучевода, встроиваемого в конструкцию антенны японскими инженерами.

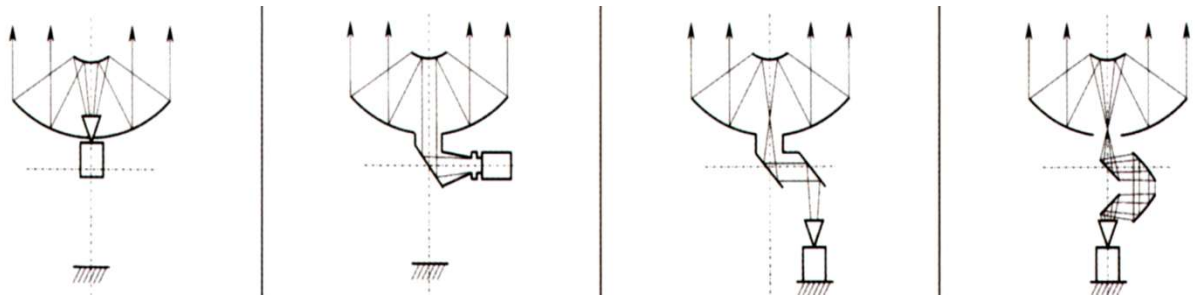


Рис.3 История встраивания лучевода в антенну

2. Лучеводы с сохранением симметрии ширины пучка лучей при отсутствии кроссполяризации

В практике построения больших антенн первоначально были реализованы лучеводы, теорию которых построили японские инженеры Мизусава и Китцеругава в 1973 году. В условиях несимметричных структур лучеводных зеркал необходимо было сохранить осевую симметрию и не допустить появление кроссполяризационных искажений. Согласно их методу в выходных пучках лучей сохраняется осевая симметрия, а также и угловая ширина входного пучка лучей при отсутствии кроссполяризационных искажений. Такие двухзеркальные лучеводы характеризуются тем, что все три фокуса лежат на одной прямой, а эксцентриситеты поверхностей второго порядка либо равны, либо взаимно обратны (условия Мизусавы).

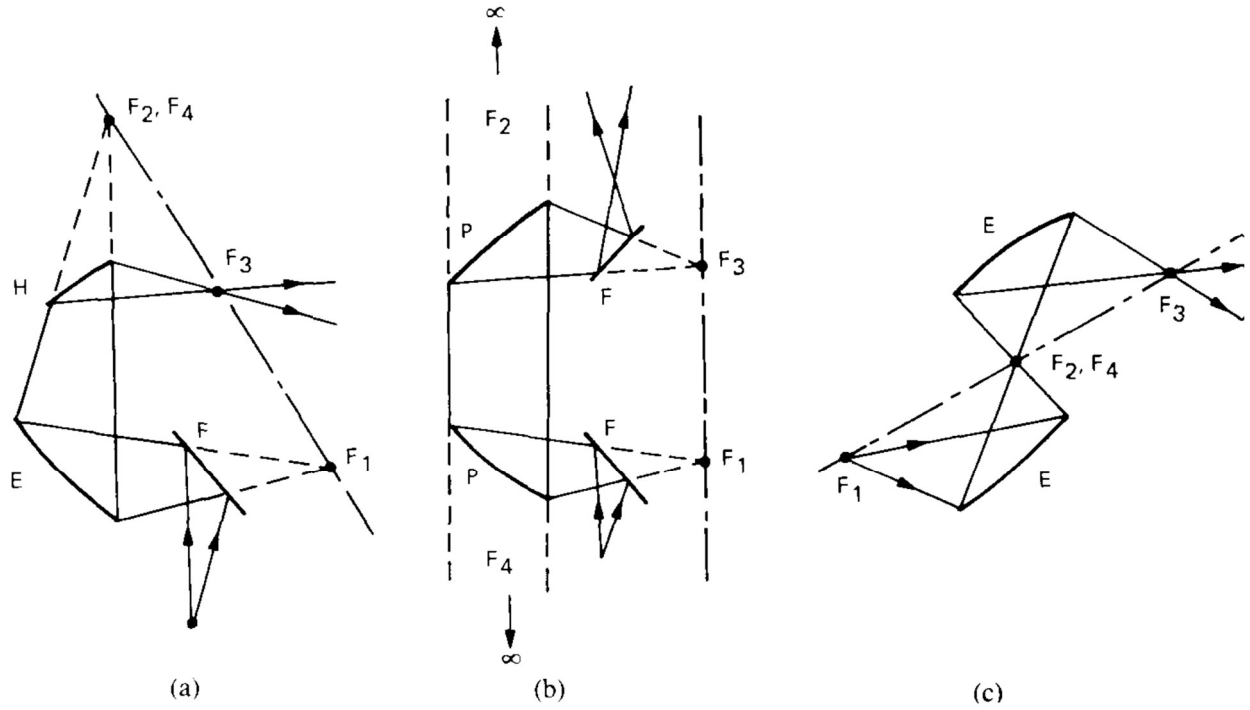


Рис. 4. Схемы лучеводов, в которых выполнены условия Мизусавы.

На рис.4 показаны схемы двухзеркальных лучеводов с одинаковыми ширинами входного и выходного пучка лучей. Слева показаны лучевод (a), состоящий из эллипсоида и гиперболоида, (b) – из двух параболоидов, (c) – из двух эллипсоидов,. Такие лучеводы широко используются в практике построения антенн.

3. Общая теория построения лучеводов с сохранением осевой симметрии лучевых пучков и отсутствием кроссполяризации

Лучеводы, удовлетворяющие условию Мизусавы не позволяют трансформировать угловую ширину пучков, что часто бывает желательным из соображений уменьшения размеров облучателей. Идею построения лучеводов не только сохраняющих осевую симметрию пучков лучей и не добавляющих кроссполяризационных искажений, но и позволяющих трансформировать ширину угловых ширин пучков лучей высказал и обосновал в 1978 г. инженер фирмы Bell System (США) Corrado **Dragone.** В своих рассуждениях он исходил из свойства конформности преобразования волновых фронтов при отражении от зеркальных поверхностей. На рис. 5 показаны два варианта отражения лучей от трёх эллипсоидов. На левом рисунке траектория лучей не образует замкнутую траекторию, луч, возвращающийся в первоначальный фокус F_0, образует с исходящим лучом угол, не равный нулю или180 градусов. В ней на выходе (в фокусе F_3) не сохраняется симметрия диаграммы направленности, излучённой из фокуса F_0. На правом рисунке лучи образуют замкнутую траекторию. Продолжение луча, возвращающегося в фокус F_0, совпадает с исходящим лучом.

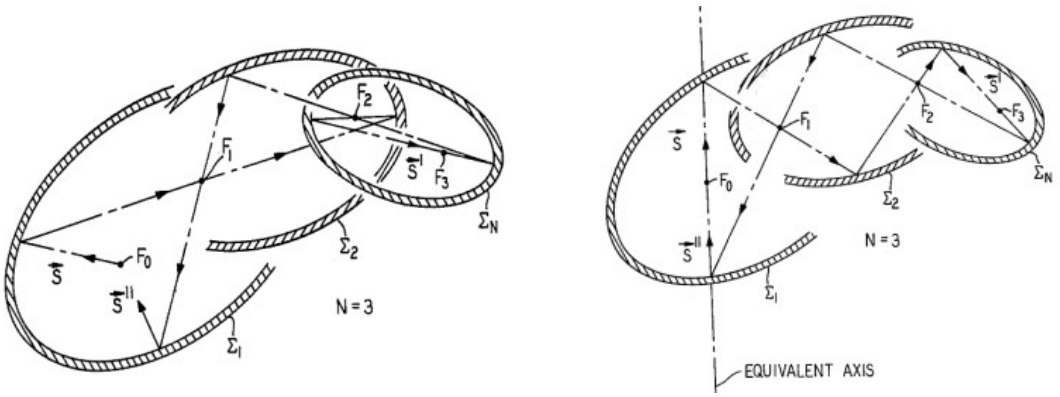


Рис. 5. (Из статьи Драгоне)

Перейдём к изложению общей теории двухзеркального лучевода, сохраняющего осевую симметрию и не вносящего кроссполяризацию. На рис.6 красным цветом показаны зеркала двухзеркального лучевода, состоящего из двух софокусных эллиптических зеркал. Общий фокус F. Центральный луч начинается в фокусе F_1 и идёт в точку A_1. Предполагается, что пучок лучей имеет симметричную диаграмму направленности и поляризован как элемент Гюйгенса, то есть, свободен от кроссполяризации. После отражения в точке A_1 центральный луч проходит через общий фокус двух эллипсов, попадает на второе зеркало в точке A_2, отражается от другого эллипсоида и попадает в другой фокус F_2 этого эллипсоида, где находится приёмная антенна. Мы хотим, чтобы при приёме луч сохранил симметрию и был свободен от кроссполяризации. Для этого нужно, чтобы этот луч совпадал бы с осью поляризационной диаграммы. Как этого добиться?

Необходимо, чтобы продолжение центрального луча после дополнительных двух отражений от аналитически продолженных эллипсоидов в точках B_2 и B_1 снова совпало бы с исходным лучом, то есть образовалась бы замкнутая траектория центрального луча. При двух заданных софокусных эллипсоидах такая **замкнутая (периодическая)** траектория луча уникальна, в том смысле, что луч, посланный из точки F_1 под другим углом к фокальной оси, не будет образовывать замкнутую траекторию.

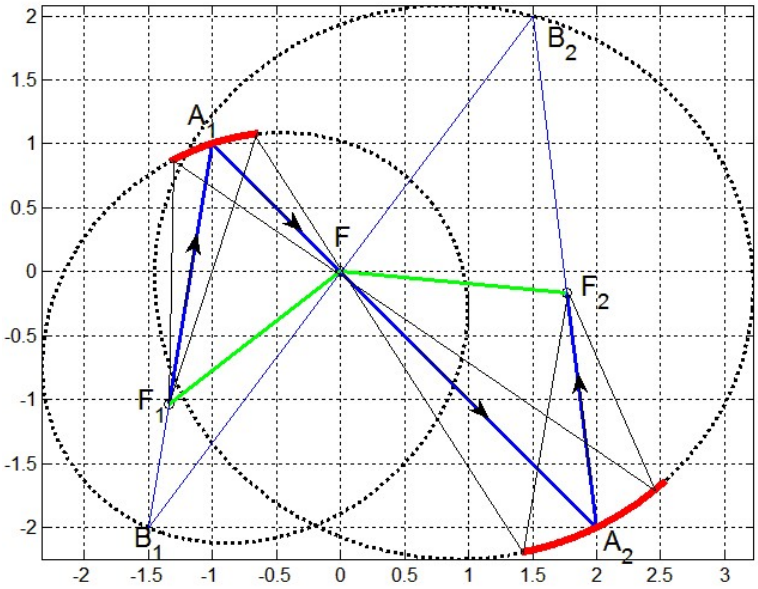


Рис. 6. Двухзеркальный лучевод с сохранением симметрии луча и свободного от кроссполяризации.

При этом, хотя луч после отражений в точках A_1 и A_2 всё равно попадёт в приёмную антенну в фокусе F_2, но он не сохранит симметрию и появятся кроссполяризационные искажения.

Одновременное совпадение направлений входного и выходного центральных лучей с осями поляризационной диаграммы следует из теоремы, доказанной в 3-й лекции.

4. Построение двухзеркального лучевода по заданной замкнутой траектории лучей.

Переходим к построению лучевода, состоящего из двух зеркал, являющихся вырезками из поверхностей вращения второго порядка. Обозначим реальные точки пересечения входного и выходного центральных лучей с зеркалами A_1 и A_2. Входной и выходной лучи при отсутствии кроссполяризации совпадают с осями элементов Гюйгенса (осями поляризационных диаграмм направленности), которые "отражаются" от аналитических продолжений тех же зеркал, кроме точек A_1 и A_2, в точках B_1 и B_2. Оси поляризационной диаграммы направленности в результате отражения должны переходить одна в другую и, при этом, проходить через общий фокус двух поверхностей второго порядка. Другие два фокуса лежат на входном и выходном луче.

Итак, мы считаем заданным произвольный четырёхугольник $B_1A_1A_2B_2$, соответствующий замкнутой траектории лучей, либо выпуклый, либо с точкой самопересечения (рис.7). Вообще говоря, следует рассмотреть не только четырёхугольники, полностью лежащие в ограниченной части плоскости, но и четырёхугольники, стороны

которых B_1A_1 и A_2B_2 содержат бесконечно удалённую точку.) Стороны B_1A_1 и A_2B_2 соответствуют входному и выходному лучам, которые предполагаются осесимметричными и без кроссполяризации, (а это выполнено, если оси симметрии совпадают с осями поляризационной диаграммы направленности).

Точки A_1 и A_2 – это реальные точки отражения от зеркал, точки B_1 и B_2 – виртуальные точки пересечения входного и выходного лучей с продолженными поверхностями зеркал. Точка самопересечения сторон четырёхугольника, в том случае, когда она есть, играет важную роль, если она образована пересечением сторон A_1A_2 и B_1B_2 (рис. 9). Точку пересечения этих сторон (или их продолжений) обозначим буквой F. Это общий фокус поверхностей второго порядка.

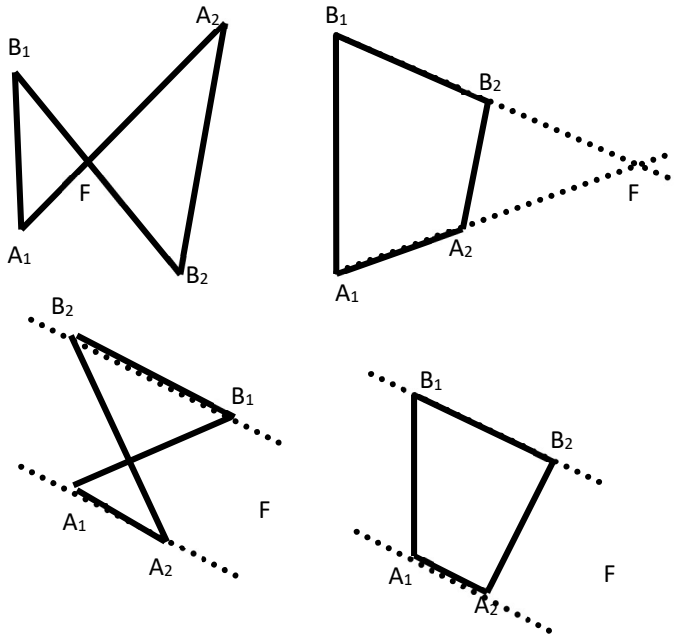


Рис.7. Замкнутые траектории лучей

Для двух верхних рисунков это либо общий фокус двух эллипсоидов, либо общий фокус эллипсоида и гиперболоида, а для нижних рисунков – общий фокус двух параболоидов, который находится на бесконечности в направлении пунктирных линий. Эти линии параллельны фокальным осям парабол.

Рассматриваемый четырёхугольник образует **остов** лучевода. Информации, содержащейся в геометрии остова достаточно, чтобы построить лучевод, то есть, найти положение двух недостающих фокусов, эксцентриситеты и другие параметры зеркал. В двух фокусах, которые пока не определены, расположены фазовые центры источника и приёмной антенны. Можно представлять себе, что это элементы Гюйгенса с осями, направленными вдоль входного и выходного лучей.

Обратимся к верхнему левому рисунку. Рассмотрим случай лучевода, состоящего из двух эллиптических зеркал. Фокус эллипса F_1 должен лежать на стороне B_1A_1 . Положение этого фокуса (рис.8) определяется основным свойством эллипса:

$$2a_1=|F_1A_1|+|FA_1|=|F_1B_1|+|FB_1|=|B_1A_1|-|F_1A_1|+|FB_1|; \qquad (1)$$

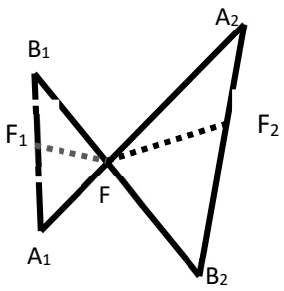


Рис.8.

Решая эти уравнения, находим:

$$|F_1A_1|=(|B_1A_1|+|FB_1|-|FA_1|)/2; \quad (2)$$

Выражение в скобках в силу неравенства треугольника положительно. По такой же причине положительна длина $|F_1B_1|$, следовательно, фокус F_1 лежит строго внутри стороны B_1A_1. Аналогичным образом, получаем явное выражение длины $|F_2A_2|$ (фокус F_2 также лежит строго внутри B_2A_2):

$$|F_2A_2|=(|B_2A_2|+|FB_2|-|FA_1|)/2; \quad (3)$$

Теперь нам известно положение фокусов, а значит и расстояний между фокусами $|F_1F|=2c_1$ и $|F_2F|=2c_2$; эксцентриситеты эллипсов определятся выражениями:

$$e_1=c_1/a_1;\ e_2=c_2/a_2; \quad (4)$$

При заданных фокусах, длинах больших осей и эксцентриситетов профили зеркал, проходящих через вершины четырёхугольника, определены.

Похожим образом находятся положения фокусов для эллипса и гиперболы на правом верхнем рисунке. Положение фокуса гиперболы (рис.9) находится из основного свойства гиперболы:

$$2a_2=|FA_2|-|F_2A_2|=|FB_2|-|F_2B_2|=|FB_2|-|A_2B_2|+|F_2A_2|; \quad (5)$$

Отсюда: $F_2A_2 = \left(FA_2 + A_2B_2 - FB_2\right)/2$

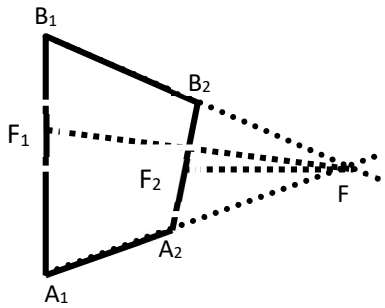


Рис.9.

Также из неравенства треугольника FA_2B_2 следует, что второй фокус гиперболы находится строго внутри стороны $|A_2B_2|$. Эксцентриситет гиперболы находится из соотношения:

$e_2 = \frac{c_2}{a_2} = \frac{|FF_2|}{a_2}$.

Для нахождения фокусов, фокальных расстояний и вершин парабол на нижних рисунках нужно использовать свойство параболы. Достаточно научиться строить параболу по заданному направлению фокальной оси (на рис.10 – направление сторон AA_1 и BB_1) и положениям двух её точек (на рис.10 A и B), на линии которых находится фокус F.

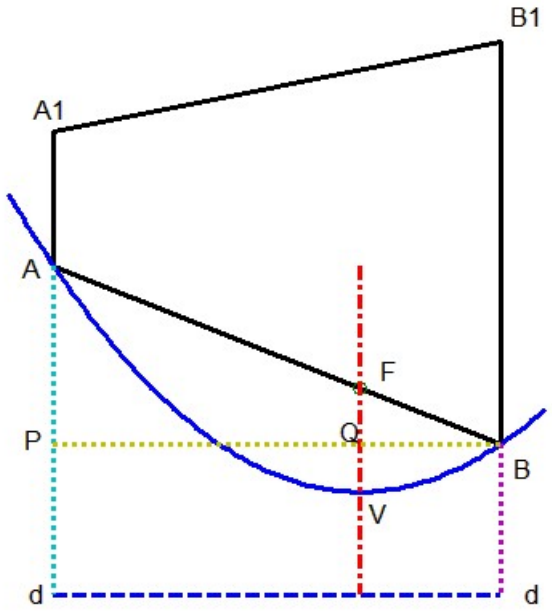


Рис.10.

Точки A и B лежат на параболе, F – её фокус. Вообще говоря через точки A и B можно провести две параболы с фокусом на линии AB. Они отличаются расположением вершины параболы относительно линии AB - выше или ниже. Правильность выбора можно определить на завершающем этапе построения, образуют ли две выбранные параболы лучевод с реальными точками отражения A_1 и A.. Известна длина хорды |AB|. Определение параболы – это геометрическое место точек, равноудалённых от фокуса F и директрисы dd. Опустим перпендикуляр из точки B в точку P на стороне AA_1. При заданной траектории AA_1B_1B нам известны длины $|AB| = l$ и $|AP| = p$. |AB| - это сторона заданного четырёхугольника, а $|AP|$ - это проекция известной стороны |AB| на продолжение другой известной стороны $|AA_1|$. Согласно определению параболы $|FB| = |Bd|$ $|FA| = |Ad|$, или

$l - |FB| = p + |FB|$, откуда находим $|FB| = |Bd| = (l - p)/2;$. Найдём отрезок $|FQ|$ из пропорции: $\frac{|FQ|}{|AP|} = \frac{|FB|}{|AB|}$. $|FQ| = \frac{|AP||FB|}{|AB|} = \frac{p(l-p)}{2l}$. Расстояние от *F* до директрисы равно удвоенному фокальному расстоянию: $|Fd| = |FQ| + |Qd| = |FQ| + |FB| = 2f$. Отсюда

$$f = \frac{|FQ| + |FB|}{2} = \frac{(l-p)(l+p)}{4l} = \frac{l^2 - p^2}{4l} \tag{6}$$

Точно также можно найти положение фокуса на стороне A_1B_1 (рис.12) и фокальное расстояние другой параболы.

Итак, мы выяснили, что информации о положении четырёх точек отражения входного и выходного лучей от поверхностей вращения второго порядка, соответствующих замкнутой траектории лучей, достаточно для определения всех геометрооптических параметров формы и взаимного положения системы из двух зеркал, не создающих кросполяризационной помехи, если её не было во входном луче и сохраняющих симметрию пучка лучей.

5. Соотношение ширин входного и выходного пучков лучей

Найдём соотношение, характеризующее связь угловых ширин входного и выходного пучка лучей.

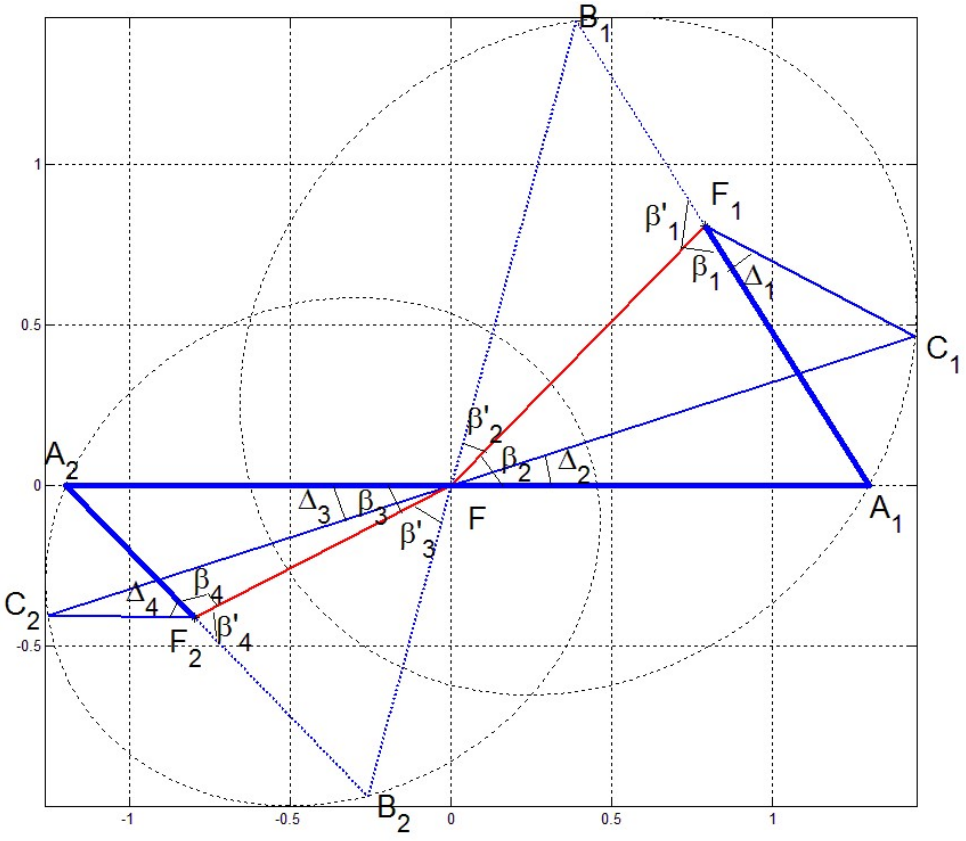


Рис.11 Траектории лучей в лучеводе.

На рис.11 показаны траектории лучей в лучеводе, образованном двумя эллипсоидами с общим фокусом. Кроме траектории центрального луча показан один отклонённый луч. Источник расположен в фокусе F_1, приёмник - в фокусе F_2. Реальная траектория центральных лучей $F_1A_1FA_2F_2$ показана жирной линией, виртуальная $F_2B_2FB_1F_1$ - пунктирной линией, лучи $F_1C_1FC_2F_2$, отклонённые от центрального, показаны тонкой сплошной линией. Реальные (центральные) лучи образуют с фокальными осями эллипсов углы β_1 в фокусе F_1, β_2 в фокусе

F – для первого эллипса, β_3 в фокусе F, β_4 в фокусе F_2 для второго эллипса. Виртуальные лучи образуют с фокальными осями углы $\beta_1', \beta_2', \beta_3', \beta_4'$, соответственно. Углы, образованные центральными лучами с боковыми, отклонёнными от центральных, обозначим $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3, \Delta_4$, соответственно.

Согласно формулам лекции 3, для углов между лучами и фокальной осью выполнены равенства, в которых e_1, e_2 - эксцентриситеты эллипсов:

$$tg\frac{\beta_1+\Delta_1}{2}tg\frac{\beta_2-\Delta_2}{2}=tg\frac{\beta_1}{2}tg\frac{\beta_2}{2}=\frac{1-e_1}{1+e_2};\quad tg\frac{\beta_3-\Delta_3}{2}tg\frac{\beta_4+\Delta_4}{2}=tg\frac{\beta_3}{2}tg\frac{\beta_4}{2}=\frac{1-e_2}{1+e_2};\quad (8)$$

Выражая тангенсы сумм углов через тангенсы слагаемых, преобразуя полученные дроби к виду с общем знаменателем и приводя подобные члены, получим равенства:

$$\begin{aligned} &tg\frac{\Delta_1}{2}tg\frac{\beta_2}{2}\left(1+tg^2\frac{\beta_1}{2}\right)+tg\frac{\Delta_2}{2}tg\frac{\beta_1}{2}\left(1+tg^2\frac{\beta_2}{2}\right)-tg\frac{\Delta_1}{2}tg\frac{\Delta_2}{2}\left(1-tg^2\frac{\beta_1}{2}tg^2\frac{\beta_2}{2}\right)=0\\ &tg\frac{\Delta_3}{2}tg\frac{\beta_4}{2}\left(1+tg^2\frac{\beta_3}{2}\right)+tg\frac{\Delta_4}{2}tg\frac{\beta_3}{2}\left(1+tg^2\frac{\beta_4}{2}\right)-tg\frac{\Delta_3}{2}tg\frac{\Delta_4}{2}\left(1-tg^2\frac{\beta_3}{2}tg^2\frac{\beta_4}{2}\right)=0 \end{aligned} \quad (9)$$

Выразим из этих равенств тангенсы $\Delta_2/2$ и $\Delta_3/2$, которые равны между собой, как центральные углы в точке F:

$$\begin{aligned} tg\frac{\Delta_2}{2}&=\frac{tg\frac{\beta_2}{2}\left(1+tg^2\frac{\beta_1}{2}\right)tg\frac{\Delta_1}{2}}{tg\frac{\beta_1}{2}\left(1+tg^2\frac{\beta_2}{2}\right)-\left(1+tg^2\frac{\beta_1}{2}tg^2\frac{\beta_2}{2}\right)tg\frac{\Delta_1}{2}}\\ tg\frac{\Delta_3}{2}&=\frac{tg\frac{\beta_3}{2}\left(1+tg^2\frac{\beta_4}{2}\right)tg\frac{\Delta_4}{2}}{tg\frac{\beta_4}{2}\left(1+tg^2\frac{\beta_3}{2}\right)-\left(1+tg^2\frac{\beta_3}{2}tg^2\frac{\beta_4}{2}\right)tg\frac{\Delta_4}{2}} \end{aligned} \quad (10)$$

После деления знаменателей дробей на числители и приравнивания выражений, получим формулу, определяющую связь ширины входного пучка с шириной выходного:

$$\frac{tg\frac{\beta_1}{2}\left(1+tg^2\frac{\beta_2}{2}\right)}{tg\frac{\beta_2}{2}\left(1+tg^2\frac{\beta_1}{2}\right)tg\frac{\Delta_1}{2}}-\frac{tg\frac{\beta_4}{2}\left(1+tg^2\frac{\beta_3}{2}\right)}{tg\frac{\beta_3}{2}\left(1+tg^2\frac{\beta_4}{2}\right)tg\frac{\Delta_4}{2}}=\frac{1-tg^2\frac{\beta_3}{2}tg^2\frac{\beta_4}{2}}{tg\frac{\beta_3}{2}\left(1+tg^2\frac{\beta_4}{2}\right)}-\frac{1-tg^2\frac{\beta_1}{2}tg^2\frac{\beta_2}{2}}{tg\frac{\beta_2}{2}\left(1+tg^2\frac{\beta_1}{2}\right)} \quad (11)$$

Преобразуем это равенство, воспользовавшись связью синуса полного угла с тангенсом половинного:

$$\frac{\sin\beta_1}{\sin\beta_2\ tg\frac{\Delta_1}{2}}-\frac{\sin\beta_4}{\sin\beta_3\ tg\frac{\Delta_4}{2}}=\frac{\left(1-tg^2\frac{\beta_1}{2}tg^2\frac{\beta_2}{2}\right)}{tg\frac{\beta_1}{2}tg\frac{\beta_2}{2}}\sin\beta_1-\frac{\left(1-tg^2\frac{\beta_3}{2}tg^2\frac{\beta_4}{2}\right)}{tg\frac{\beta_3}{2}tg\frac{\beta_4}{2}}\sin\beta_4 \quad (12)$$

Из полученного равенства выразим отношение тангенсов полуширин входного и выходного пучков:

$$\frac{tg\frac{\Delta_1}{2}}{tg\frac{\Delta_4}{2}}=\frac{\sin\beta_1\sin\beta_3}{\sin\beta_2\sin\beta_4}+\frac{\sin\beta_3}{tg\frac{\Delta_1}{2}\sin\beta_4}\left(\frac{1-tg^2\frac{\beta_3}{2}tg^2\frac{\beta_4}{2}}{tg\frac{\beta_3}{2}tg\frac{\beta_4}{2}}\sin\beta_4-\frac{1-tg^2\frac{\beta_1}{2}tg^2\frac{\beta_2}{2}}{tg\frac{\beta_1}{2}tg\frac{\beta_2}{2}}\sin\beta_1\right) \quad (13)$$

Нетрудно показать, что слагаемые в скобке в правой части - это котангенсы половинок центральных углов, образуемых реальными и виртуальными лучами в общем фокусе F, то есть, $ctg\frac{\beta_2+\beta_2'}{2}$ и $ctg\frac{\beta_3+\beta_3'}{2}$. Поскольку центральные углы равны между собой, выражение в скобках обращается в нуль. Для доказательства преобразуем $ctg\frac{\beta_2+\beta_2'}{2}$ с целью получения второго слагаемого в скобках (13):

$$ctg\frac{\beta_2+\beta_2'}{2}=\frac{1-tg\frac{\beta_2}{2}tg\frac{\beta_2'}{2}}{tg\frac{\beta_2}{2}+tg\frac{\beta_2'}{2}}; \quad (14)$$

Но справедливы равенства: $tg\frac{\beta_2'}{2}tg\frac{\beta_1'}{2}=\frac{1-e_1}{1+e_1}$; и $tg\frac{\beta_1'}{2}=ctg\frac{\beta_1}{2}=\frac{1}{tg\frac{\beta_1}{2}}$.из которых следует

$$tg\frac{\beta_2'}{2}=\frac{1-e_1}{1+e_1}tg\frac{\beta_1}{2}=tg^2\frac{\beta_1}{2}tg\frac{\beta_2}{2} \quad (15)$$

Выражая в (14) с помощью равенства (15) β_2' через β_1 получим:

$$\frac{1-tg\frac{\beta_2}{2}tg\frac{\beta_2'}{2}}{tg\frac{\beta_2}{2}+tg\frac{\beta_2'}{2}}=\frac{1-tg^2\frac{\beta_1}{2}tg^2\frac{\beta_2}{2}}{tg\frac{\beta_2}{2}+tg\frac{\beta_2}{2}tg^2\frac{\beta_1}{2}}=\frac{1-tg^2\frac{\beta_1}{2}tg^2\frac{\beta_2}{2}}{tg\frac{\beta_2}{2}\left(1+tg^2\frac{\beta_1}{2}\right)}=$$

$$=\frac{1-tg^2\frac{\beta_1}{2}tg^2\frac{\beta_2}{2}}{2tg\frac{\beta_1}{2}tg\frac{\beta_2}{2}}\frac{2tg\frac{\beta_1}{2}}{\left(1+tg^2\frac{\beta_1}{2}\right)}=\frac{1}{2}\frac{1-tg^2\frac{\beta_1}{2}tg^2\frac{\beta_2}{2}}{2tg\frac{\beta_1}{2}tg\frac{\beta_2}{2}}\sin\beta_1;$$

Аналогично преобразуется $ctg\frac{\beta_3+\beta_3'}{2}$.

В результате мы имеем, что отношение тангенсов полуширин входного и выходного пучков, независимо от конкретной величины угловой ширины пучков, определяется выражением, в которое входят лишь углы, составленные центральными лучами и фокальными осями:

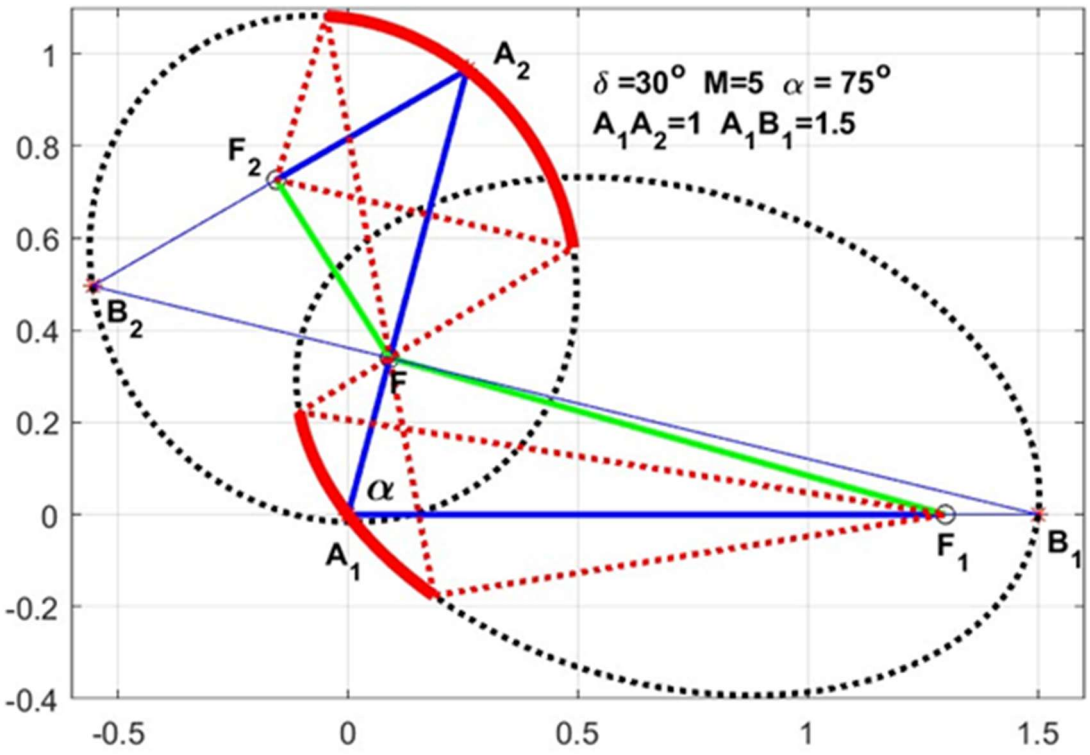
$$M = \frac{tg\frac{\Delta_1}{2}}{tg\frac{\Delta_4}{2}} = \frac{\sin\beta_1 \sin\beta_3}{\sin\beta_2 \sin\beta_4} \qquad (14)$$

Можно доказать, что если **коэффициент трансформации** ***M***=1, то три фокуса кривых второго порядка, образующих лучевод, общий фокус вместе со входным и выходным, лежат на одной прямой. То есть, в частном случае, когда ширины лучей на входе и выходе лучевода (с замкнутой траекторией центральных лучей) одинаковы, мы получили выполнение условия Мизусавы.

Мы построили лучевод по заданной замкнутой траектории лучей. Однако, на практике конструктивные требования, на которых должно быть основано проектирование лучевода, не содержат полной информации о замкнутой траектории лучей, поскольку она включает расположение «виртуальных» точек отражения B_1 и B_2. Поэтому задача построения лучевода разбивается на два этапа. На первом этапе по заданной конструктивной информации находится замкнутая траектория лучей, при которой не происходит самозатенения зеркал и выполнены требования по угловым ширинам входного и выходного пучков лучей. На втором этапе по заданной замкнутой траектории лучей могут быть рассчитаны профили зеркал и их взаимное положение.

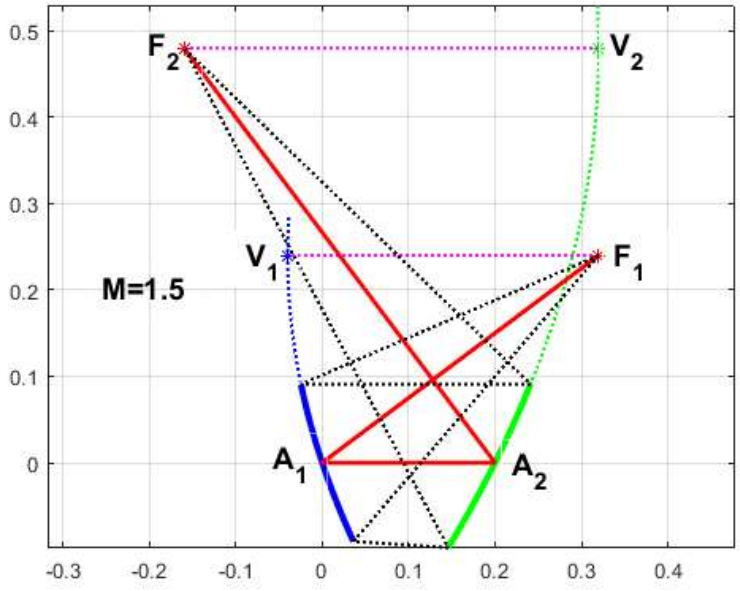
6. Примеры построения двухзеркальных лучеводов

Лучевод, состоящий из двух эллиптичеких зеркал



Угол между осями входного и выходного пучков лучей 30°, ширина пучка лучей в фокусе F_2 в 5 раз больше ширины пучка лучей в фокусе F_1.

Лучевод из двух параболических зеркал с ортогональными пучками лучей и коэффициентом трансформации угловых ширин пучков M=1.5. В фокусе F_2 пучок лучей в 1.5 раза уже, чем в фокусе F_1,. V_1 и V_2 - вершины парабол. Виртуальные вершины четырёхугольника не поместились на картинке. Параболические зеркала, жёстко связанные с их фокусами, можно сдвигать вдоль направления общей оси (по горизонтальной линии). Это не нарушит свойства лучевода. Расстояние между зеркалами выбирается из конструктивных соображений.



Лучевод, состоящий из эллиптического (показано синим) и гиперболического (показано зелёным) зеркал с ортогональными пучками лучей и коэффициентом трансформации угловых ширин пучков M=1.5, F - общий фокус эллипса и гиперболы, F_1 - фокус гиперболы, F_2 - фокус эллипса/

